



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

**AI신약개발 분야 기술경쟁력 및
정부 R&D 투자현황 분석**

2025. 9.

Vol.169

첨단바이오 국가기술전략센터



국가생명공학정책연구센터
National Biotech Policy Research Center

AI신약개발 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

저자 : 한국생명공학연구원 첨단바이오 국가기술전략센터 김경남, 이희섭

I 분석 개요

□ 분석 목적

- AI신약개발 분야 우리나라의 기술경쟁력 진단 및 정부 R&D투자 현황을 확인하여 향후 정부 R&D 투자전략을 위한 시사점 제공

□ 분석 유형별 분석 방법 및 내용

- (기술경쟁력) 논문/특허 기반 우리나라의 선도국 대비 경쟁력 진단
- (정부R&D투자) NTIS 과제 데이터를 중심으로 기투자 현황 분석

구분	분석 목적	분석 범위	분석내용	세부 내용	방법(일정)
논문 (연구)	논문 기반 한국 경쟁력 진단	AI신약개발 전반	논문 현황 경쟁력 분석 연구동향 비교 (참고) 국제협력	- AI신약 논문 추이 - 양적 측면 : 국가별 논문 수 - 질적 측면 : 피인용수, RCR - 미-중-한국 중점 연구동향(키워드 빈도) 비교 분석 - 국가별/기관별 공저자 네트워크 분석	Dimension 활용 자체 분석 (’25.2~3월)
특허 (기술)	특허 기반 한국 경쟁력 진단	AI신약개발 단계별 분석	특허 현황 경쟁력 분석	- 분야별 AI신약 특허 추이 - 상위 출원기관 비교 - 미국 대비 한국의 집중영역 - 질적 지표 비교분석	기술전략센터-한국특허전략원 (특허법인 다웨이브) 공동 연구 (’24.5~7월)
정부R&D 투자 (사업/과제)	NTIS과제 기반 정부R&D투자 현황 확인	AI신약개발 단계별 분석	투자 현황 핵심사업 분석	- 분류별/부처별 투자현황 - 최근 3년간 누적 투자 - 핵심사업 현황 및 성과	자체 분석 (’25.2~3월)

- (참고) 본 분석의 AI신약개발 범위 : 일반적 AI신약개발 연구는 타깃 발굴~전임상까지를 다루나, 본 분석에서는 최근 동향, 투자 영역 등을 고려하여 임상단계까지 포함

AI신약개발 연구 범위 (보건산업진흥원, “인공지능(AI) 활용 신약개발 경쟁력 강화 방안”, 2024)	본 분석의 추가 범위
타깃 발굴 및 검증 타깃 발굴 및 검증 타깃 특성화 표현형 스크리닝 및 이미지분석 표적과 질병을 연결하는 데이터 마이닝(omics) 약물 용도 변경 단백질 구조 및 역학 모델링 바이오마커 발굴 표적 검증 약물 탐색 및 물질 최적화 후보 물질 발굴 선도물질 도출 선도물질 최적화 안전성과 독성 독성학 및 off 타깃 효과 예측 PK/PD 시뮬레이션 QSP 모델링 전임상 전임상 임상시험 설계 (Clinical Trial Design) 환자 모집 최적화 (Patient Recruitment) 정밀의료(Personalized Medicine) 등	+ 임상시험 단계 임상시험 설계 (Clinical Trial Design) 환자 모집 최적화 (Patient Recruitment) 정밀의료(Personalized Medicine) 등

II 분석 결과

1. 논문 기반 경쟁력 진단

- ◆ 글로벌 : AI기술 발전과 함께 AI신약 발전, 전임상-임상단계로 확장 중
- ◆ 한 국 : AI/ML기술을 신약개발 접목, 글로벌 대비 양/질적 격차 존재

□ 분석 개요

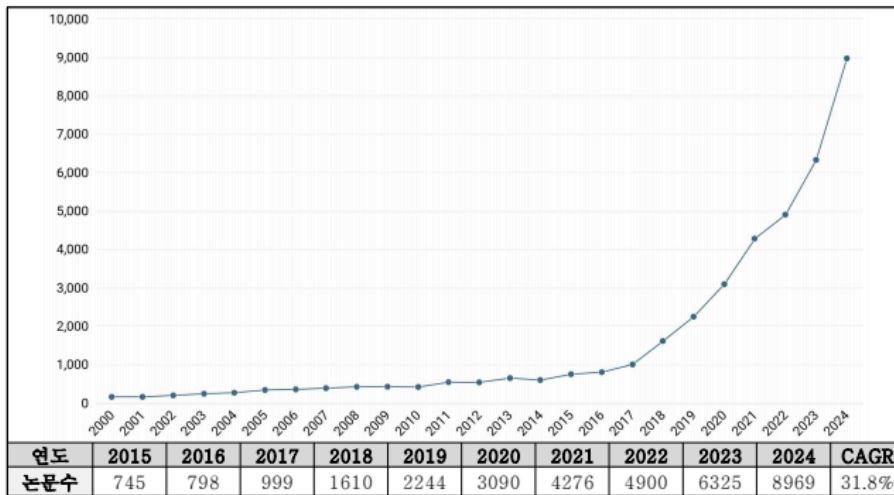
구분	주요 내용	
검색DB	Dimensions	
검색기간	2015.01.01.~2024.12.31.(최근 10년) / 33,956편 대상	
검색어	AI신약 전반적 연구동향 분석을 위해 AI 관련 키워드 + 의약/제약 으로 구성	((Artificial intelligence) OR (Machine intelligence) OR (artificial neural network*) OR (Machine learn*) OR (Deep learn*) OR (robot*) OR (thinking computer system) OR (fuzzy expert system*) OR (evolutionary computation) OR (hybrid intelligent system*) OR (computer vision) OR (computational intelligence) OR (computer reasoning) OR (supervised learning) OR (unsupervised learning) OR (reinforcement learning)) AND ((drug*) OR (Pharma*))
검색조건	Title and abstract / All Publication types	

※ (참고) 검색 기준시점 : 2025년 3월

□ 논문 발간 현황

- AI신약 연구는 '15년을 기점으로 빠르게 증가, '24년 8,969편 발간

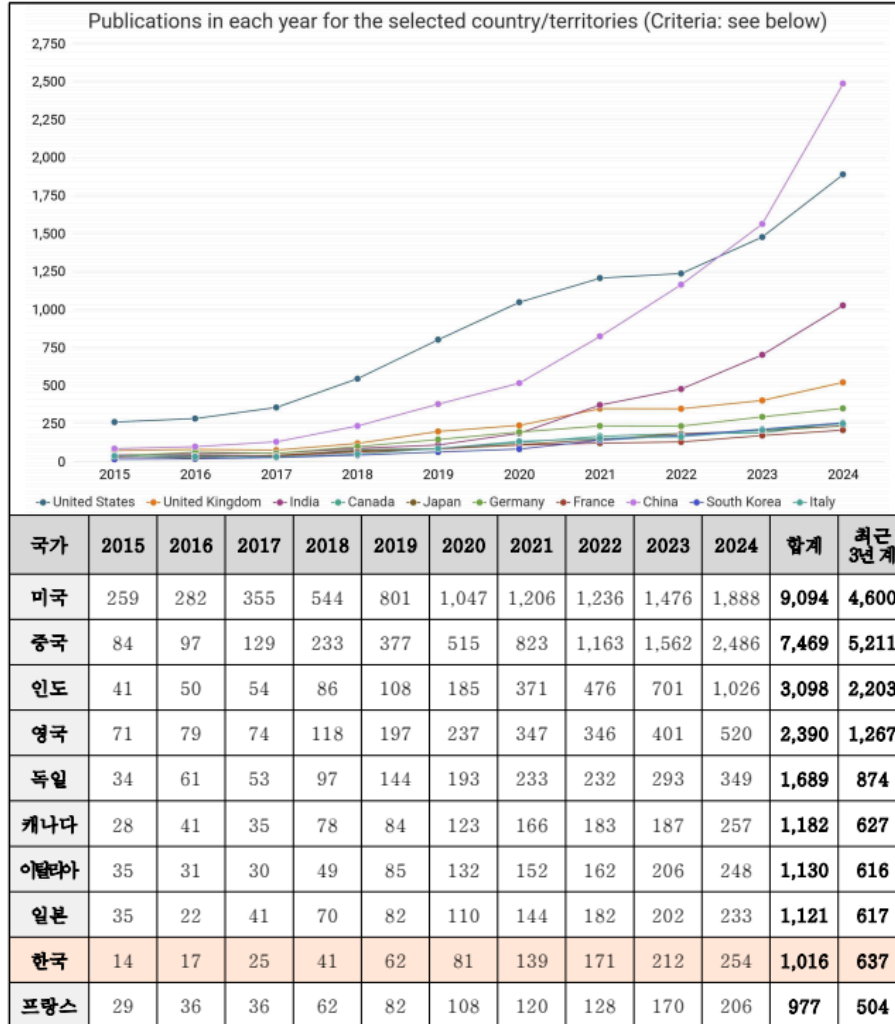
※ (2010~2014) 연평균 9.5% 증, (2015~2024) 연평균 31.8% 증



□ 경쟁력 분석

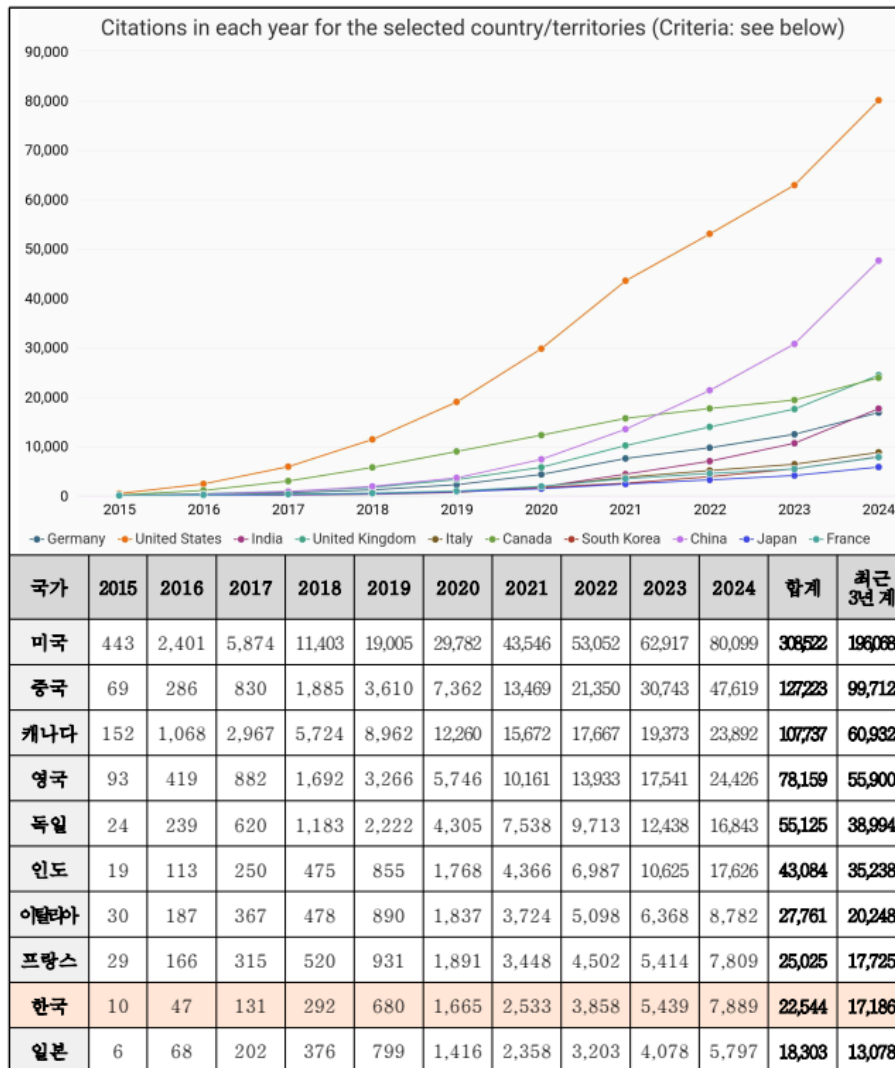
○ 양적 측면 : 논문 수

- 양적으로 가장 많은 논문을 발간한 국가는 미국(9,094편)이나, '23년부터 중국의 논문 수가 미국을 역전('24년 中 2,486편 vs. 美 1,888편)
- 한국은 최근 10년간 1,016편(9위), 최근 3년 637편을 발간하여 6위 수준



○ 질적 측면 ① : 피인용 수

- 최근 10년간 피인용 수가 가장 많은 국가는 미국(308,522건), 중국(127,223건), 캐나다(107,737건) 순으로 나타나며,
- 한국은 최근 10년간 22,544건(9위), 최근 3년 17,186건으로 9위 수준

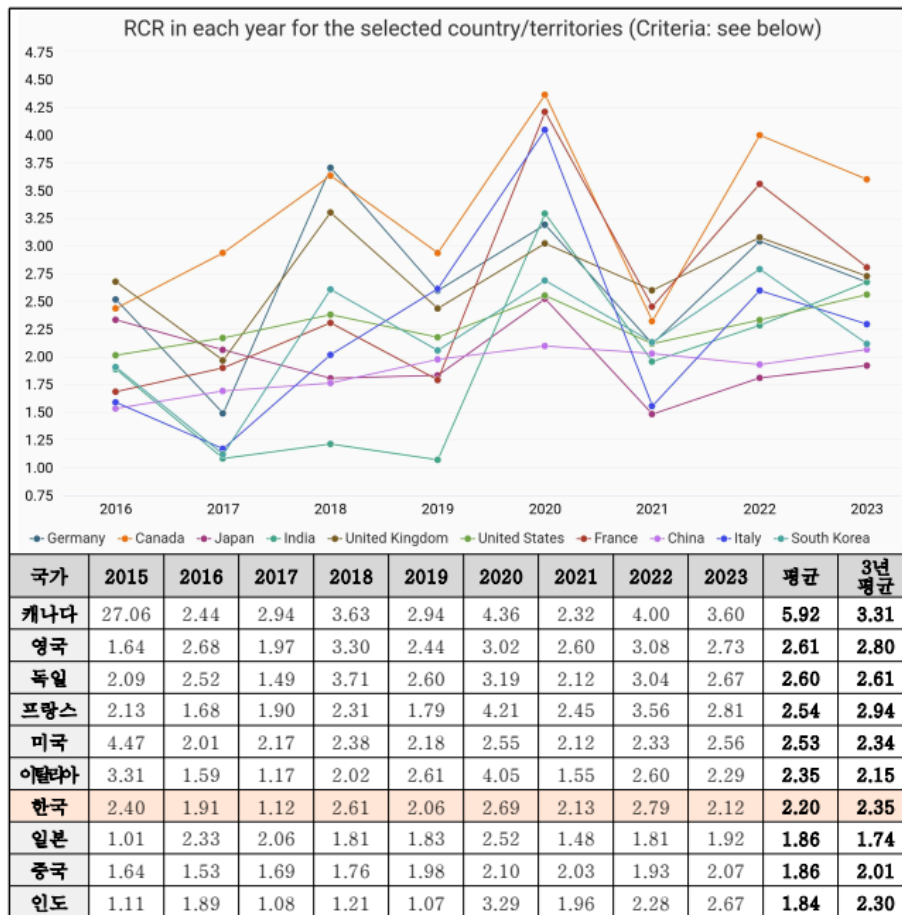


○ 질적 측면 ② RCR(Relative Citation Ratio)

- 질적 수준을 확인할 수 있는 RCR지표 값이 가장 높은 국가는 캐나다(5.92)*, 영국(2.61), 독일(2.60), 프랑스(2.54), 미국(2.53) 순
- 한국은 최근 10년 평균 2.20(7위), 최근 3년 평균 2.35로 5위 수준

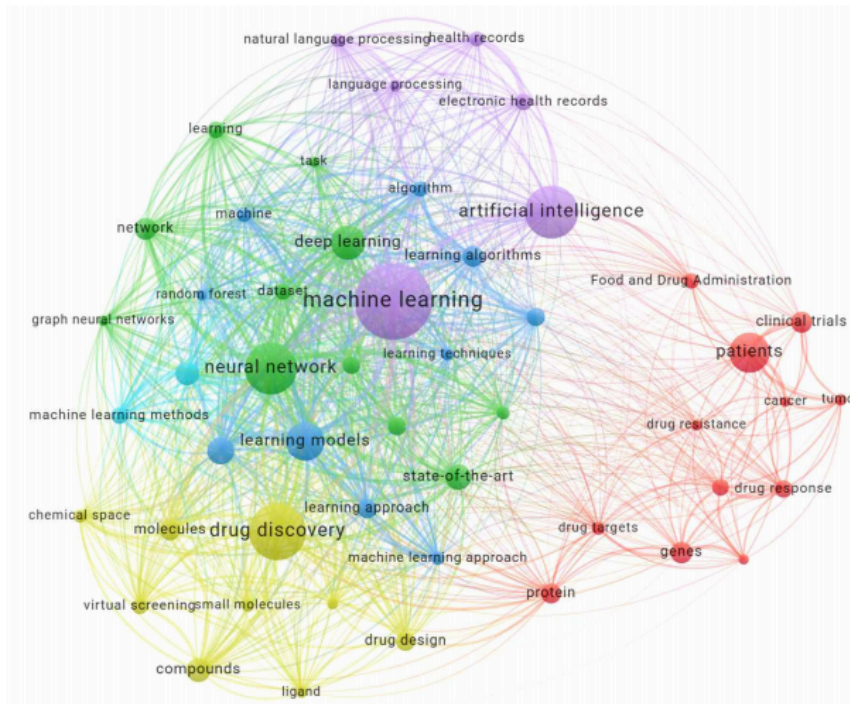
* RCR : NIH(미국 국립보건원)에서 개발한 지표, 논문의 인용 횟수를 동료 연구자들이 자주 인용하는 논문(benchmark set)과 비교한 값으로, 특정 논문이 해당 연구 네트워크에서 얼마나 중요한지 평가함에 따라 글로벌 네트워크에서의 영향력 평가 가능

* 딥러닝 분야 핵심논문 "Deep Learning (Nature, 521(7553), 436-444, May 2015)"으로 캐나다의 수치 높음 (현재까지 총 인용 수 : 65,533회, 32%가 지난 2년간 인용)



□ 연구 동향 비교 분석 : 미국 - 중국 - 한국의 최근 10년간 핵심 키워드 출현 빈도 네트워크 분석

- 미국 (키워드별 빈도 수치는 [참고1] 참조)



○ AI 연구 역량 압도적

- Machine Learning (1133), Deep Learning (780), Artificial Intelligence (780) 등 연구량이 많음
- Graph AI (540.98)도 연구량이 상당함

○ 신약개발 연구 전반에서 세계 최강

- Drug Discovery (837), Drug-Target Interaction (695.23), Molecular Modeling (630.45) 등 전반적으로 연구량이 높음

○ 임상 연구(Clinical Research)까지 강력

- 환자 데이터 관련 Patients (590), Clinical Research (780.89) 등 AI를 활용한 임상 연구도 활발

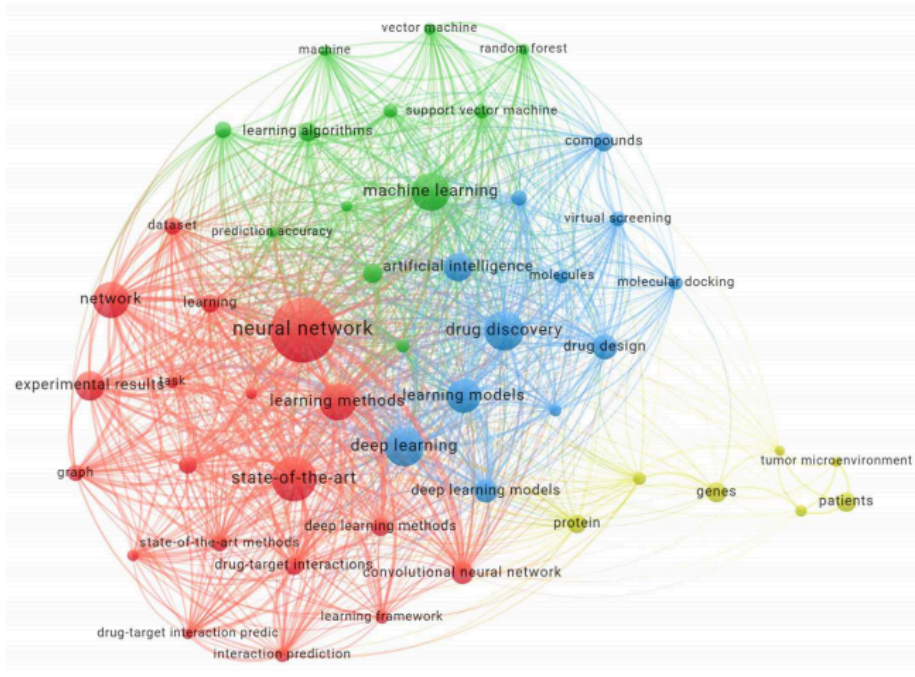
○ 전임상 연구(Preclinical Research)도 충분한 연구량 보유 (702.12)

- 전반적으로 전 분야에서의 연구량이 가장 많지만, 특정 AI 신약개발 응용 기술(GNN, Reinforcement Learning 등)에 대한 연구는 상대적으로 많지 않고,

- Preclinical Research 분야는 연구량이 Drug Discovery나 Clinical Research에 비해 낮음

○ AI와 신약개발의 연결을 최적화하는 문제(데이터 통합, 실험-임상 연계)가 지속적인 도전 과제

- 중국



0 Neural Network 연구량이 미국보다 많음 (1043) → AI 기반 신약개발 연구 강세

○ State-of-the-art 연구 활발 (720) → 최신 기술을 빠르게 적용하는 성향

0 전임상 연구(Preclinical Research)도 연구량이 상당함 (615.78)

○ AI 신약개발 전반에 걸쳐 연구량이 많음

- Deep Learning (628), Machine Learning (613), Drug Discovery (637), Drug-Target Interaction (610.75)
- AI 기술 연구는 미국과 비교해도 상당한 수준

○ 임상 연구(Clinical Research)가 미국보다 크게 부족 (중국 640.23 vs. 미국 780.89)

- 임상 데이터 활용 및 환자 기반 연구 부족
- 임상시험을 AI와 연계하는 연구가 상대적으로 적음

0 Drug Discovery, Drug-Target Interaction 등에서 여전히 미국 대비 낮은 연구량

[illegible]

- Drug Discovery (98), Deep Learning (76) → AI 신약개발 연구도 일부 진행 중

- Machine Learning (100) vs. 미국(1133), 중국(613) → 연구량 차이가 큼
- Deep Learning (76) vs. 미국(780), 중국(628) → 현저히 적음

- 미국(780.89), 중국(640.23) 대비 매우 적음
- AI 기반 임상시험 및 환자 데이터 연구가 거의 이루어지지 않음

- 미국(702.12), 중국(615.78)과 비교하면 한국에서는 AI 기반 전임상 연구가 거의 없음

참고1 미국-중국-한국의 최근 10년간 핵심 키워드 출현 빈도 수

신약개발 단계	키워드 그룹	미국	중국	한국
AI 플랫폼 및 데이터 활용	AI/ML/DL	859.06	754.29	94.54
	Machine Learning Methods	750.32	692.44	89.67
	Deep Learning Methods	780.45	710.32	91.23
	Graph AI	540.98	500.45	75.21
생물학적 타겟 모델링	Protein Analysis	520.67	498.12	87.90
표적 탐색 및 검증	Drug-Target Interaction	695.23	610.75	80.45
약물 설계 및 최적화	Molecular Modeling	630.45	580.12	76.78
후보물질 발굴	Lead Identification & Optimization	845.67	725.33	88.92
전임상 연구	Preclinical Research	702.12	615.78	-
임상 개발 및 정밀의료	Clinical Research	780.89	640.23	79.34

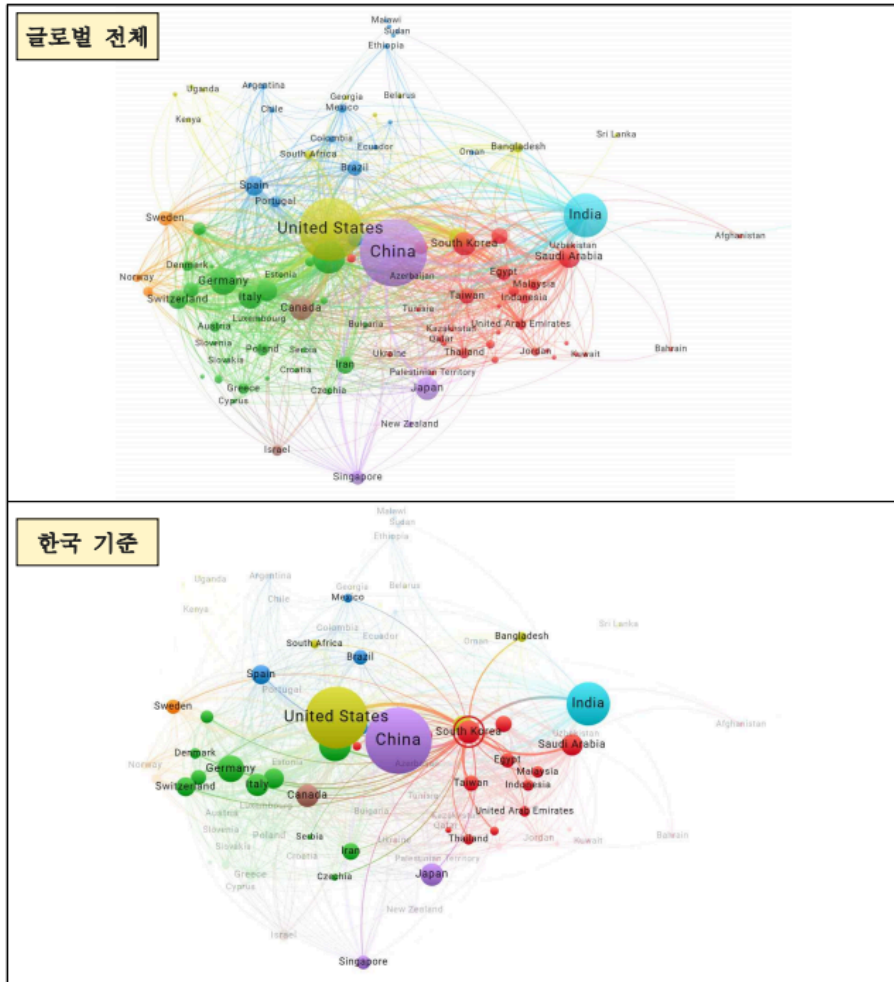
참고2 신약개발 단계별 미국-중국-한국 비교 결과 요약

항목	미국 (강점 & 약점)	중국 (강점 & 약점)	한국 (강점 & 약점)
AI 연구 역량	✓ AI 연구 역량 압도적 - Machine Learning 1133, Deep Learning 780, Artificial Intelligence 780	✓ Neural Network 연구량이 미국보다 많음 (1043) → AI 기반 신약개발 강세	✗ AI 연구량이 현저히 적음(Machine Learning 100, Deep Learning 76)
신약개발 연구 전반	✓ Drug Discovery (837), Drug-Target Interaction (695.23), Molecular Modeling (630.45) 등 연구량 많음	✓ State-of-the-art 연구 활발 (720) → 최신 기술을 빠르게 적용하는 성향	✗ 신약개발 연구량 적음 - Drug Discovery 98, Molecular Modeling 76
임상 연구 (Clinical Research)	✓ AI 기반 임상 연구 강력 (Clinical Research 780.89, 환자 데이터 활용)	✗ Clinical Research 연구량 부족 (640.23 vs. 미국 780.89)	✗ AI 기반 임상 연구 적음 - 한국 79.34 vs. 미국 780.89, 중국 640.23
전임상 연구 (Preclinical Research)	✓ 전임상 연구 상당한 연구량 (702.12)	✓ 전임상 연구 활발 (615.78)	✗ 전임상 연구 거의 없음 (0.00)
약물 설계 및 최적화 (Molecular Modeling)	✓ AI 기반 Molecular Modeling 연구 많음 (630.45)	✓ Molecular Docking 연구 활발 (580.12)	✗ AI 기반 Molecular Modeling 연구 부족 (76.78)

참고3 국제 협력 관계 : 국가/기관별 공저자 네트워크

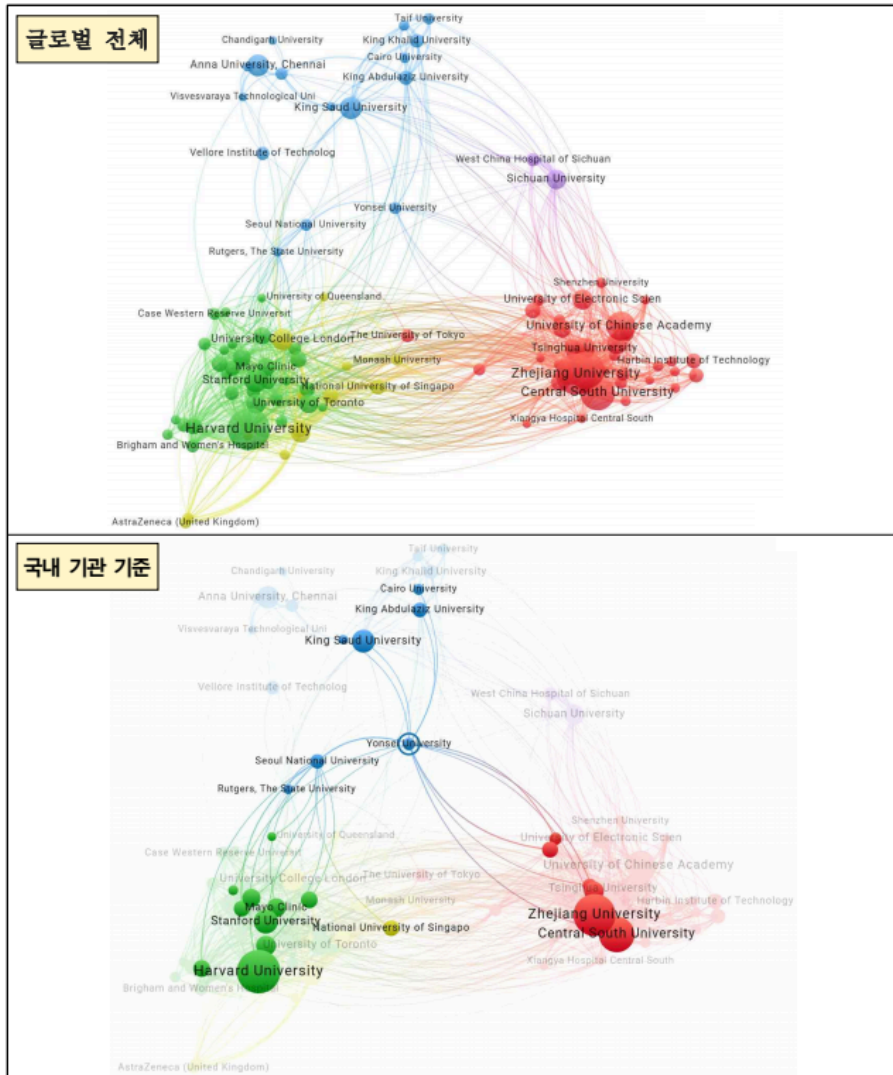
□ 국제 협력 관계 ① : 국가별 공저자 네트워크 (상위100개 국가)

- 미국(노란색), 중국(보라색), 유럽(녹색), 한국 등 아시아(빨간색) 등이 공저자 네트워크 그룹을 형성하며 협력 중
- 한국은 미국, 중국, 유럽, 일본 등 주요국들과의 네트워크 외에, 아시아의 다양한 국가들과 네트워크를 형성하고 있음



□ 국제 협력 관계 ② : 기관별 공저자 네트워크 (상위100개 기관)

- 하버드 대학을 중심으로 한 미국(녹색)과 유럽(노란색), 저장 대학 등을 중심으로 한 중국(빨간색), 아시아권 기관 그룹(파란색) 등으로 형성
- 한국은 서울대, 연세대를 중심으로 미국, 중국, 아시아 기관들과 협력 중



2. 특허 기반 경쟁력 진단

- ◆ 글로벌 : Deepmind 등 미국, 영국 기업을 중심으로 핵심 특허 과점
- ◆ 한 국 : 글로벌 특허 시장에서의 경쟁력 매우 취약(국내출원 중심)

□ 분석 개요

구분	주요 내용
검색DB	Keyword (한/미/일/유럽/중국 특허청)
검색기간	2004.01.01.~2024.05.31.(최근 20년) (검색결과에서 유효한 특허 선별하여 분석)
검색어	AI신약개발 관련 신약개발, 구조/질병 예측, 진단/치료, 플랫폼 4대 분류별 검색, [참고4] 참조
검색조건	공개 및 등록특허 전체문서

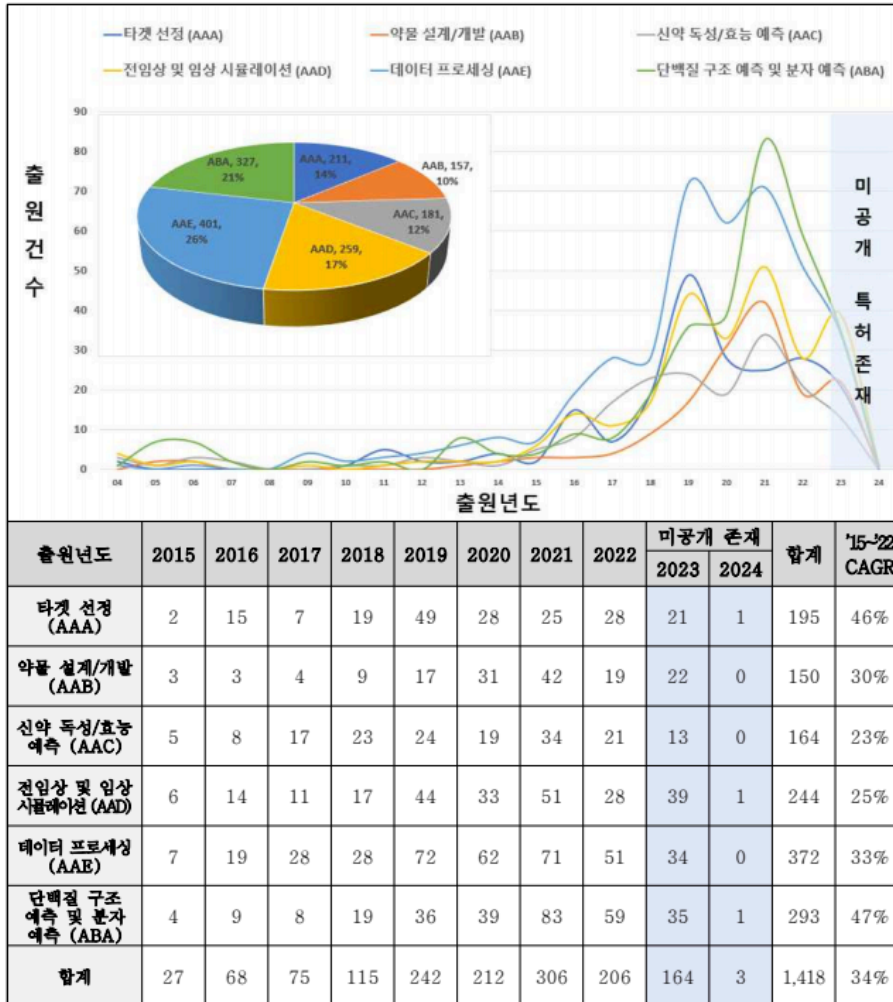
※ (참고) 검색 기준시점 : 2024년 7월

- AI신약개발 및 구조예측 관련 6개 세부 분야를 설정하여 특허 검색, 검색된 총 17,351건 중 유효특허 2,182건을 선별하여 분석

중분류	소분류	기술설명	특허청별 검색 건수(유효특허 수)					
			한국 KIPO	일본 JPO	미국 USPTO	유럽 EPO	중국 CNIPA	계
AI신약개발 (AA)	타겟 선정(AAA)	약물의 표적이 되는 타겟을 선정하는 기술	80 (27)	119 (16)	594 (114)	176 (54)	1,381 (136)	2,350 (347)
	약물 설계/개발 (AAB)	타겟과의 결합력 또는 좋은 의약품의 가능성을 갖는 의약품을 찾고 디자인하는 기술	91 (34)	84 (22)	799 (74)	199 (27)	2,690 (39)	3,863 (196)
	신약 독성/효능 예측 (AAC)	후보물질의 독성/효능을 예측하기 위한 기술	38 (38)	33 (30)	122 (82)	23 (31)	295 (91)	511 (272)
	전임상 및 임상 시뮬레이션(AAD)	전임상 및 임상 디자인을 위한 안전성, 효과 등을 모델링하는 기술, 환자군 최적화 기술(정밀 의학)	85 (32)	55 (30)	1,261 (148)	249 (49)	3,870 (134)	5,520 (393)
	데이터 프로세싱(AAE)	디지털화된 데이터를 생성하는 기술	86 (64)	71 (39)	704 (209)	147 (89)	1,657 (145)	2,665 (546)
구조 예측 (AB)	단백질 구조 예측 및 분자 예측(ABA)	단백질 구조 분석에 기반한 예측 기술	278 (114)	182 (28)	457 (135)	125 (50)	1,400 (101)	2,442 (428)
총계			658 (309)	544 (165)	3,937 (762)	919 (300)	11,293 (646)	17,351 (2,182)

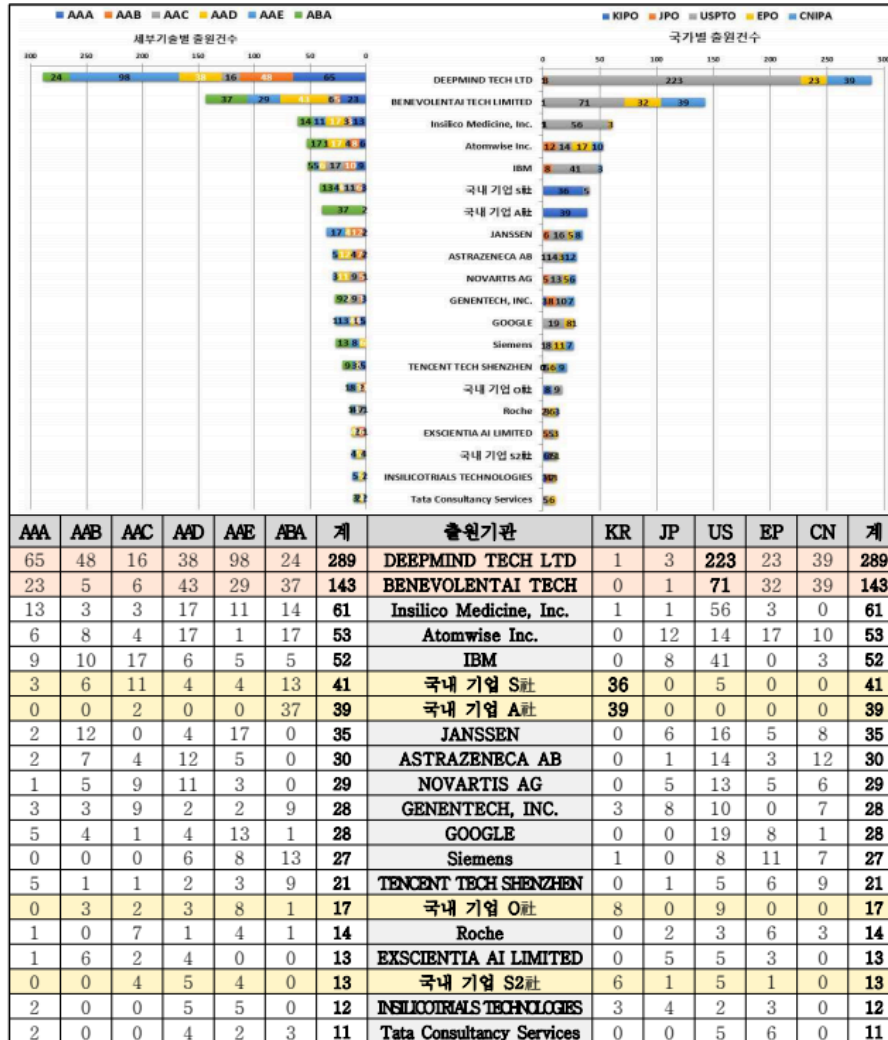
□ 특허 출원 현황

- 주요 5개국 특허청 총계 기준, 최근 10년간 1,418건의 유효특허가 출원되었으며, 연평균성장률('15~'22) 34%로 빠르게 성장 중
- 분야별로 데이터 프로세싱(372건), 단백질 구조예측 및 분자예측(293건), 전임상 및 임상 시뮬레이션(244건), 타겟 선정(195건), 신약 독성/효능 예측(164건), 약물 설계/개발(150건) 순



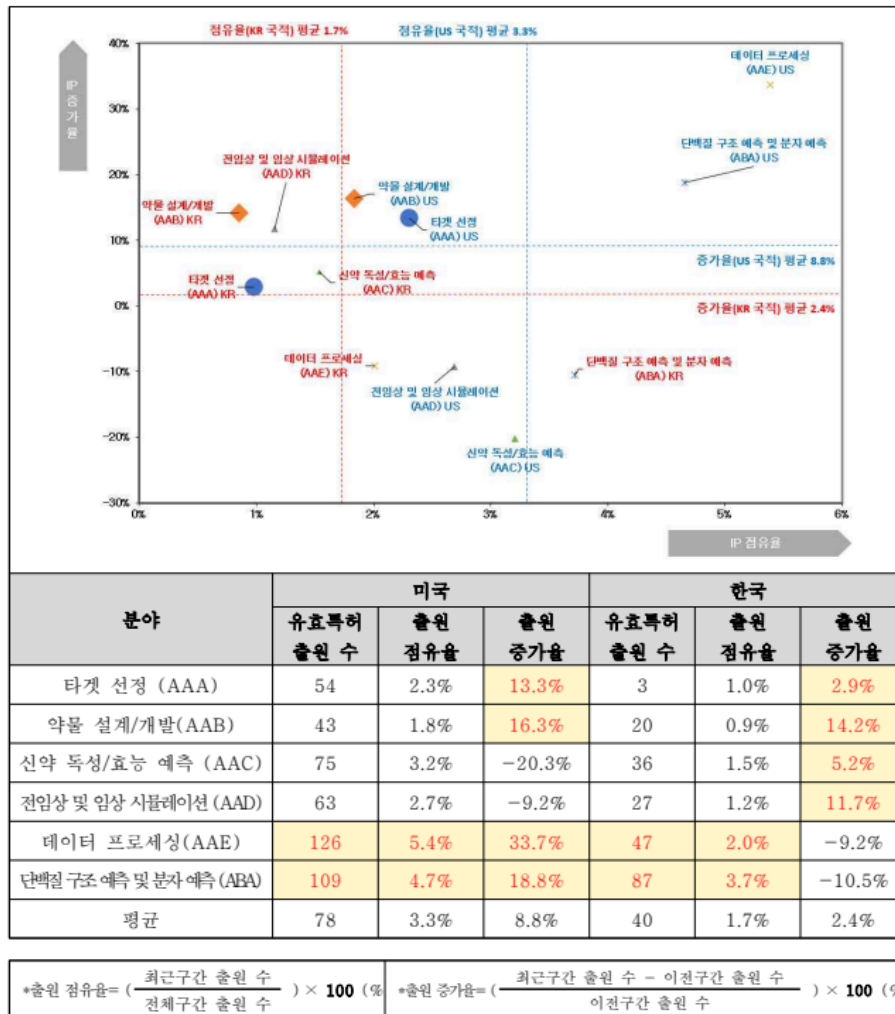
□ 경쟁력 분석 ① : 상위 출원기관 출원 분야 및 출원 특허청 비교

- 상위 20개 출원 기관의 총 특허 956건 중 'Deepmind'(289건), 'BENEVOLENTAI'(143건) 2개 기업이 전체 특허의 45%를 차지
- 한국은 'S社(41건)', 'A社(39건)', 'O社(17건)', 'S2社(13건)' 4개 기업이 다수 출원하였으나 국내특허 출원 중심 (국내 81%, 미국 17%, 그 외 2%)



□ 경쟁력 분석 ② : 미국 대비 한국의 상대적 집중영역 식별(출원 기준)

- 미국은 데이터프로세싱, 단백질 구조예측 및 분자예측 분야를 중심으로 평균 이상의 출원 점유율, 증가율을 보이며 기술경쟁력 확보
- 한국은 데이터프로세싱, 단백질 구조예측 및 분자예측 분야에서 평균 이상의 점유율을 확보하였으나 출원 증가율은 감소 추세
 - 약물설계/개발, 전임상 및 임상 시뮬레이션 분야를 중심으로 성장 중



□ 경쟁력 분석 ③ : 질적지표 기반 국가경쟁력 비교 분석(등록 기준)

- 미국 특허청(USPTO) 등록특허별 피인용 수 기준* 경쟁력 진단 결과,
 - 6개 세부분야 중 미국(6개), 영국(4개), 스위스(1개) 3개국이 평균 이상의 기술력을 보유한 국가로 나타남(기술력 지수 기준)
 - 한국은 미국 USPTO에 등록된 특허가 없는 것으로 나타나 글로벌 기준 질적 경쟁력은 미확보된 상황임을 확인* (질적 비교 불가능)
- ** AI신약개발 및 구조예측 분야 외에 AI를 활용한 유관 분야를 확인한 결과, 'AI를 이용한 진단기기'에서 일부 기술경쟁력을 보유한 것으로 확인(2위 수준)

구분	세부분류	국가	등록특허	피인용수	패밀리 국가수	피인용도 지수 CPP	영향력 지수 PII	기술력 지수 TS	시장확보 지수 PFS
AI 신약개발	타겟 선정	영국(GB)	22	301	78	13.7	0.5	11.4	1.1
		미국(US)	9	542	25	60.2	2.3	20.4	0.9
		홍콩(HK)	3	36	9	12.0	0.5	1.4	0.9
		독일(DE)	2	25	4	12.5	0.5	0.9	0.6
		평균	9	226	29	24.6	0.9	8.5	0.9
	약물 설계/개발	영국(GB)	15	112	65	7.5	0.6	9.7	1.1
		미국(US)	9	128	33	14.2	1.2	11.1	0.9
		스위스(CH)	2	71	10	35.5	3.1	6.1	1.2
		평균	9	104	36.0	19.1	1.6	9.0	1.1
	신약 독성/효능 예측	미국(US)	18	222	57	12.3	1.1	19.6	1.1
		영국(GB)	3	37	7	12.3	1.1	3.3	0.8
		평균	11	130	32.0	12.3	1.1	11.5	0.9
	전임상 및 임상 시물레이션	미국(US)	13	184	80	14.2	1.4	18.4	1.5
		영국(GB)	13	96	36	7.4	0.7	9.6	0.7
		스위스(CH)	3	71	18	23.7	2.4	7.1	1.5
		스웨덴(SE)	2	2	2	1.0	0.1	0.2	0.2
		홍콩(HK)	2	8	5	4.0	0.4	0.8	0.6
		독일(DE)	2	6	4	3.0	0.3	0.6	0.5
		평균	6	61	24.2	8.9	0.9	6.1	0.8
	데이터 프로세싱	영국(GB)	42	468	177	11.1	0.6	27.3	1.2
		미국(US)	37	878	114	23.7	1.4	51.2	0.9
		독일(DE)	5	120	9	24.0	1.4	7.0	0.5
		일본(JP)	3	124	9	41.3	2.4	7.2	0.8
		아일랜드(IE)	2	1	2	0.5	0.0	0.1	0.3
		이스라엘(IL)	2	18	7	9.0	0.5	1.0	1.0
		평균	15	268	53.0	18.3	1.1	15.6	0.8
구조예측	단백질 구조 예측 및 분자 예측	미국(US)	19	316	104	16.6	1.1	21.2	1.1
		영국(GB)	4	47	15	11.8	0.8	3.2	0.8
		홍콩(HK)	3	36	9	12.0	0.8	2.4	0.6
		독일(DE)	2	18	10	9.0	0.6	1.2	1.0
		평균	7	104	34.5	12.3	0.8	7.0	0.9
참고	AI를 이용한 진단 기기	미국(US)	135	2611	713	19.3	1.1	152.3	1.0
		한국(KR)	22	185	71	8.4	0.5	10.8	0.6

* CPP (피인용도지수) = 특정 주체의 등록특허의 피인용 횟수 / 해당 주체의 등록특허 수
 PII (영향력지수) = 특정 주체의 등록특허의 피인용도[CPP] / 전체 등록특허의 피인용도
 TS (기술력지수) = 특정 주체의 영향력지수[PII] × 해당 주체의 등록특허 건수
 PFS (시장확보지수) = 특정 주체의 평균 패밀리 국가 수 / 전체 평균 패밀리 국가 수

참고4 특허 검색식

중분류	소분류	검색식
신약개발 (AA)	타겟 선정 (AAA)	TAC:((신약 약물 제약 drug medication pharmaceutical "therapeutic agent" 전구약물 전약물 prodrug 임상 clinical 전임상 preclinical 전임상) and (목표 타겟 target*) and (선택 선택 select* 선택) and ((artificial A/I intelligence) 인공지능 "인공 지능" 딥러닝 "딥 러닝" 딥-러닝 (deep A/I learning) 머신러닝 "머신 러닝" 머신-러닝 (machine A/I learning) 뉴럴네트워크 "뉴럴 네트워크" (neural A/I network))) and AD:(>=20040101 and <=20240531)
	약물 설계/개발 (AAB)	TAC:((신약 약물 제약 drug medication pharmaceutical "therapeutic agent" 전구약물 전약물 prodrug 임상 clinical 전임상 preclinical 전임상) and (설계 plan* 개발 develop* 디자인 design* 스크리닝 가리움 screen* 마스크 mask*) and (시너지 synergy* 결합 조합 union* mix* 융합 조합 combin* fuse* unite*) and ((artificial A/I intelligence) 인공지능 "인공 지능" 딥러닝 "딥 러닝" 딥-러닝 (deep A/I learning) 머신러닝 "머신 러닝" 머신-러닝 (machine A/I learning) 뉴럴네트워크 "뉴럴 네트워크" (neural A/I network))) and AD:(>=20040101 and <=20240531)
	신약 독성/효능 예측 (AAC)	TAC:((신약 약물 제약 drug medication pharmaceutical "therapeutic agent" 전구약물 전약물 prodrug 임상 clinical 전임상 preclinical 전임상) and (후보 candidat* 물질 material* 원료 재료 소재) and (독성 toxic* 효능 effect* 효과 영향 이펙트 이펙트) and (예측 예상 예측 predict* forecast* expect* prognos*) and ((artificial A/I intelligence) 인공지능 "인공 지능" 딥러닝 "딥 러닝" 딥-러닝 (deep A/I learning) 머신러닝 "머신 러닝" 머신-러닝 (machine A/I learning) 뉴럴네트워크 "뉴럴 네트워크" (neural A/I network))) and AD:(>=20040101 and <=20240531)
	전임상 및 임상 시뮬레이션 (AAD)	TAC:((신약 약물 제약 drug medication pharmaceutical "therapeutic agent" 전구약물 전약물 prodrug 임상 clinical 전임상 preclinical 전임상) and (설계 plan* 개발 develop* 디자인 design* 스크리닝 가리움 screen* 마스크 mask*) and (시뮬 시뮬레이션 simulat* 모의실험 "모의 실험" 모델링 model* 최적화 optimiz*) and ((artificial A/I intelligence) 인공지능 "인공 지능" 딥러닝 "딥 러닝" 딥-러닝 (deep A/I learning) 머신러닝 "머신 러닝" 머신-러닝 (machine A/I learning) 뉴럴네트워크 "뉴럴 네트워크" (neural A/I network))) and AD:(>=20040101 and <=20240531)
	데이터 프로세싱 (AAE)	TAC:((신약 약물 제약 drug medication pharmaceutical "therapeutic agent" 전구약물 전약물 prodrug 임상 clinical 전임상 preclinical 전임상) and (설계 plan* 개발 develop* 디자인 design* 스크리닝 가리움 screen* 마스크 mask*) and ((디지털 digit* 데이터 데이터 정보 data* inform*) N/2 (생성 생산 produc* 구축 generat* 처리 프로세싱 processing)) and ((artificial A/I intelligence) 인공지능 "인공 지능" 딥러닝 "딥 러닝" 딥-러닝 (deep A/I learning) 머신러닝 "머신 러닝" 머신-러닝 (machine A/I learning) 뉴럴네트워크 "뉴럴 네트워크" (neural A/I network))) and AD:(>=20040101 and <=20240531)
구조 예측 (AB)	단백질 구조 예측 및 분자 예측 (ABA)	TAC:((단백질 protein* 프로틴 프로테인 프로타인 펩티드 펩타이드 펩타이드 펩타이드 peptide* 분자 molecule* 분자 분자) and (구조 구성 struct* organiz*) and (예측 예상 예측 predict* forecast* expect* prognos*) and ((artificial A/I intelligence) 인공지능 "인공 지능" 딥러닝 "딥 러닝" 딥-러닝 (deep A/I learning) 머신러닝 "머신 러닝" 머신-러닝 (machine A/I learning) 뉴럴네트워크 "뉴럴 네트워크" (neural A/I network))) and AD:(>=20040101 and <=20240531)

3. NTIS 과제 기반 정부R&D 투자 현황

◆ '19년 인공지능 신약 개발 플랫폼 구축사업(과기정통부, 복지부)을 통해 본격 투자 착수, '24년 NTIS과제 기준 567억원 투자 중

□ 분석 개요

구분	주요 내용
검색DB	NTIS
검색기간	2022~2024년 (총 1,152개 과제 선별)
검색어	인공지능 신약 인공지능 물질 인공지능 약물 AI 신약 AI 물질 AI 약물
검색조건	통합검색(과제명, 주요내용, 키워드 등 전체 항목 대상 검색)

※ (참고) 검색 기준시점 : 2025년 3월 ('24년 데이터의 경우, 검색 시점 기준 미확정 데이터임)

- NTIS 검색결과 도출된 1,818개 과제 중 AI신약개발 단계에 따라 5개 분야(9개 세부 분야)로 분류하여 1,152개 과제 선별
 - 기초 데이터를 제공하는 ①구조 예측 (구조/상호작용 예측),
 - 타겟 및 후보물질을 선정하는 ②AI신약 발굴 (약물 예측, 타겟-유효, 선도-최적화, 전임상),
 - 임상 및 활용 단계의 ③임상/사업화 (임상, 약물관리/감시),
 - 새로운 적응증을 탐색하는 ④재창출 (약물 재창출),
 - AI신약개발 전반을 지원하는 ⑤AI기반 (플랫폼 기술)로 분류

〈 AI신약개발 분류 및 기준 〉

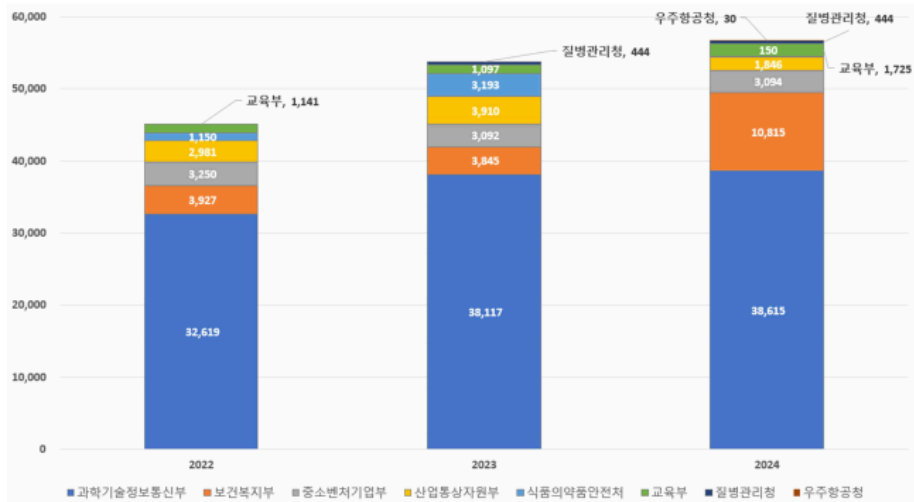
	분류	내용/기준
1	구조 예측	구조/상호작용 예측
2	AI신약 발굴	단백질 구조 및 단백질-리간드 등의 상호작용을 예측하여 기초 데이터를 제공하는 사업(과제)
3		약물 예측
4		타겟-유효
5		선도-최적화
6	임상/ 사업화	전임상 관련 연구
7		임상 관련 연구
8	재창출	약물 관리/감시
9		약물 재창출
10	AI 기반	플랫폼 기술

□ 투자 현황

○ 부처별 투자현황

- 정부 투자는 '22년 451억원에서 '24년 567억원으로 연평균 12.2% 증가
- '24년 과기정통부(386억원), 복지부(108억원), 중기부(31억원) 순으로 투자
 - (과기정통부) 개인기초연구, 바이오의료기술개발 등 (CAGR 8.8%)
 - (복지부) 연구중심병원육성, 글로벌연구협력지원사업 등 (CAGR 66.0%)
 - (중기부) 창업성장기술개발, 중소기업기술혁신개발 등 (CAGR △2.4%)

〈 부처별 투자 현황 ('22~'24) 〉



(단위 : 백만원, %)

부처명	'22년	'23년	'24년	CAGR('22~'24)	'24년 비중
과학기술정보통신부	32,619	38,117	38,615	8.8	68.1
보건복지부	3,927	3,845	10,815	66.0	19.1
중소벤처기업부	3,250	3,092	3,094	△2.4	5.5
산업통상자원부	2,981	3,910	1,846	△21.3	3.3
식품의약품안전처	1,150	3,193	150	△63.0	0.3
교육부	1,141	1,097	1,725	23.0	3.0
질병관리청	-	444	444	순증	0.8
우주항공청	-	-	30	순증	0.1
합계	45,067	53,698	56,719	12.2	100.0

- 분류별 투자 현황

- '22년~'24년 연평균 성장률은 임상(171.6%), 전임상(97.4%)을 중심*으로 대부분의 분야들이 증가, 종료사업으로 인해 플랫폼 분야 감소** (△35.7%)

* (임상) 인공지능 활용 혁신신약 발굴('24년 21억원), (전임상) 안전(연) 주요사업('24년 23억원) 등

** 화학(연) 주요사업 '23년 종료('22년 64억원, '23년 42억원)

- '24년 AI신약 발굴(399억원), AI 기반(89억원), 임상/사업화(51억원) 순으로 투자
- (AI신약 발굴) ('22년) 208억원 → ('24년) 399억원 (CAGR 38.4%)
- (AI 기반(플랫폼)) ('22년) 214억원 → ('24년) 89억원 (CAGR △35.7%)
- (임상/사업화) ('22년) 16억원 → ('24년) 51억원 (CAGR 79.6%)

〈 분류별 투자 현황 ('22~'24) 〉



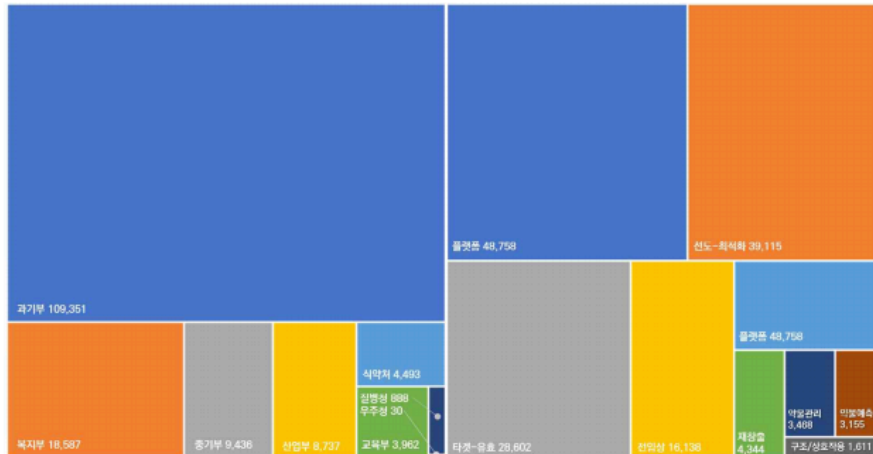
(단위 : 백만원, %)

구분		'22년	'23년	'24년	CAGR ('22~'24)	'24년 비중
구조 예측	구조/상호작용 예측	335	692	583	31.9	1.0
AI신약 발굴	약물 예측	938	842	1,375	21.1	2.4
	타겟-유효	5,925	7,423	15,254	60.5	26.9
	선도-최적화	11,904	11,981	15,230	13.1	26.9
	전임상 관련	2,073	5,986	8,079	97.4	14.2
	소계	20,840	26,232	39,938	38.4	70.4
임상/사업화	임상 관련	549	5,695	4,049	171.6	7.1
	약물관리/감시	1,027	1,410	1,032	0.2	1.8
	소계	1,576	7,105	5,081	79.6	8.9
재창출	약물 재창출	876	1,212	2,257	60.5	4.0
AI 기반	플랫폼	21,441	18,457	8,860	△35.7	15.6
합계		45,067	53,698	56,719	12.2%	100.0

○ 부처/분류별 누적투자 현황

- 3년간('22~'24년) 부처별 누적투자는 과기정통부(1,094억원, 70.3%), 복지부(186억원, 12.0%), 중기부(94억원, 6.1%) 순으로 총 1,555억원 투자
- 분류별 누적투자는 플랫폼(488억원, 31.4%), 선도-최적화(391억원, 25.2%), 타겟-유효(286억원, 18.4%), 전임상 관련(161억원, 10.4%) 순으로 투자
- 그 외 구조 예측, 약물 예측, 임상/사업화, 약물 재창출은 5% 미만 수준

〈 부처/분류별 누적투자 현황('22~'24) 〉



(단위 : 백만원, %)

구분	구조 예측		AI신약 발굴			임상/사업화		재창출	AI 기반	합계(비중)
	구조/상호 작용 예측	약물 예측 (효능, 반응성, 민감도 등)	타겟-유효	선도-최적화	전임상 관련	임상 관련	약물 관리/감시	약물 재창출	플랫폼	
과기정통부	1,461	1,460	19,877	19,033	10,296	6,743	214	1,510	48,758	109,351(70.3)
복지부	-	1,450	3,964	10,814	600	-	1,759	-	-	18,587(12.0)
중기부	-	220	2,543	4,036	1,457	408	111	662	-	9,436(6.1)
산업부	-	-	1,609	1,776	2,010	-	1,340	2,002	-	8,737(5.6)
식약처	-	-	-	-	1,350	3,143	-	-	-	4,493(2.9)
교육부	120	25	609	2,568	425	-	45	171	-	3,962(2.5)
질병청	-	-	-	888	-	-	-	-	-	888(0.6)
우주항공청	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30(0.02)
합계 (비중)	1,611 (1.0)	3,155 (2.0)	28,602 (18.4)	39,115 (25.2)	16,138 (10.4)	10,293 (6.6)	3,468 (2.2)	4,344 (2.8)	48,758 (31.4)	155,484 (100.0)

□ AI신약개발 핵심사업 분석

○ 핵심사업 투자 현황

- '19년 인공지능 신약 개발 플랫폼 구축사업(과기정통부, 복지부)을 통해 사업 단위의 투자 착수
- 플랫폼 구축 사업 종료('19~'21) 후 본격적인 AI신약개발 사업 추진 중*
- * (과기) 인공지능 활용 혁신신약 발굴('22~'26), (과기,복지) 연합학습기반신약개발가속화프로젝트('24~'28)

〈 AI신약개발 관련 핵심사업 현황('25.3월 기준) 〉

구분	① (선도사업) 인공지능 신약개발 플랫폼 구축사업	② (후속사업) 인공지능 활용 혁신신약 발굴	③ 연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트(K-MELODDY)
목적	인공지능 신약개발 플랫폼을 구축하여 신약개발에 소요되는 시간과 비용을 대폭 단축	인공지능 플랫폼을 활용하여 신약 개발의 장벽(낮은 성공률, 고비용, 장기간 등) 극복	연합학습 기반 AI신약개발 플랫폼을 구축하고 응용 사례를 제시하여, AI신약개발 생태계 활성화 도모
부처	과기정통부, 복지부	과기정통부	과기정통부, 복지부
기간	'19년~'21년 / 3년	'22년~'26년 / 5년	'24~'28년 / 5년
예산	249억 원(과기 166 / 복지 83)	279.53억 원('25년 77)	348억 원('25년 74.5)
주요과제	후보물질 발굴, 신약 재창출, 스마트 약물감시 투자 분야 및 신약개발 플랫폼 구축	인공지능 신약개발 플랫폼 고도화 및 활용을 통해 신약 타겟 발굴, 후보물질 도출	제약사 참여를 통해 연합학습 기반 인공지능 모델을 개발·고도화하고 지속 활용이 가능하도록 개방형 플랫폼 구축

참고5 AI신약개발 과제 포함 공모사업 리스트

○ 7개 부처 64개 세부사업 (다부처 3개 사업 중복 포함)

	부처	사업명	예산(억원)		
			'22년	'23년	'24년
		합 계	450.7	537.0	567.2
-		소 계	326.2	381.2	386.2
1	과기정통부	STEAM연구	-	-	4.5
2		SW컴퓨팅산업원천기술개발	6.7	6.7	5.3
3		감염병차세대백신기초원천핵심기술개발사업	2.0	-	-
4		개인기초연구	39.8	48.2	65.6
5		공공연구성과활용촉진R&D	-	1.4	-
6		공공조달연계R&D실증·사업화지원	0.6	0.0	-
7		광주과학기술원연구운영비지원(주요사업비)	-	0.5	-
8		국가간협력기반조성	-	0.3	-
9		국가생명연구자원선진화사업(과기부)	13.6	13.6	9.1
10		(다부처)국가신약개발사업(R&D)	11.8	6.8	17.3
11		국제협력네트워크전략강화사업(R&D)	-	1.5	3.0
12		뇌과학 선도융합기술개발사업	-	-	4.5
13		뇌과학선도융합기술개발	-	3.0	-
14		뇌질환극복연구사업	2.0	2.5	-
15		데이터기반디지털바이오선도사업	0.0	5.0	19.3
16		바이오의료기술개발	17.3	37.3	64.8
17		안전성평가연구소연구운영비지원(주요사업비)	-	25.0	23.0
18		양자컴퓨팅기반양자이득도전연구	-	-	7.5
19		연구개발특구육성	-	-	2.5
20		(다부처)연합학습기반신약개발가속화프로젝트(K-MELLODDY)	-	-	4.5
21		울산과학기술원연구운영비지원(주요사업비)	5.0	5.0	-
22		인공지능활용혁신신약발굴	10.5	30.0	18.0
23		인재활용확산지원	8.7	9.1	9.2
24		전략형국제공동연구사업(R&D)	4.0	-	-
25		집단연구지원	0.0	7.5	24.9
26		초고성능컴퓨팅활용고도화	-	7.5	9.0
27		한국기초과학지원연구원연구운영비지원(주요사업비)	-	-	0.9
28		한국생명공학연구원연구운영비지원(주요사업비)	6.4	-	11.7
29		한국화학연구원연구운영비지원(R&D)	197.9	168.0	79.6
30		혁신신약 기초기반기술개발(R&D)	-	-	2.0
31		혁신신약기초기반기술개발	-	2.3	-

	부처	사업명	예산(억원)		
			'22년	'23년	'24년
-		소 계	39.3	38.4	108.1
32	복지부	K-Medi융합인재양성지원사업	2.0	4.0	0.0
33		(다부처)감염병관리기술개발연구	4.4	-	-
34		공익적 의료기술연구사업	3.8	-	-
35		공익적의료기술연구사업	0.0	3.8	3.2
36		(다부처)국가신약개발사업(R&D)	11.8	6.8	0.0
37		글로벌연구협력지원사업	-	-	25.0
38		글로벌의사과학자양성	-	-	3.0
39		바이오헬스투자인프라연계형R&D사업	2.5	5.0	2.5
40		보건의료마이데이터활용기술연구개발및실증(R&D)	0.0	3.8	5.0
41		연구중심병원육성(R&D)	14.8	15.1	31.9
42		(다부처)연합학습기반신약개발가속화프로젝트(K-MELLODDY)	-	-	18.9
43		치매극복연구개발사업	-	-	9.0
44		한국형 ARPA-H 프로젝트	-	-	9.6
-		소 계	29.8	39.1	18.5
45	산업부	3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업(산업부)	0.0	13.5	-
46		(다부처)국가신약개발사업(R&D)	11.8	6.8	-
47		멀티오믹스기반난치암맞춤형진단치료상용화기술개발	-	-	5.0
48		바이오산업기술개발	12.8	13.8	6.9
49		산업기술국제협력(R&D)	1.2	-	-
50		소재부품산업기술개발기반구축(R&D)	-	-	6.6
51		중견기업상생혁신사업(R&D)	3.6	5.0	-
52		중견기업제도약지원사업	0.5	-	-
-		소 계	32.5	30.9	30.9
53	중기부	빅데이터기반서비스개발지원	1.3	-	-
54		산학연CollaboR&D	1.1	1.0	-
55		중소기업기술혁신개발	8.7	9.8	14.0
56		중소기업상용화기술개발	0.3	1.5	-
57		창업성장기술개발	21.2	18.6	16.9
-		소 계	11.5	31.9	1.5
58	식약처	규제과학인재양성및글로벌협력연구	-	-	1.5
59		안전성평가기술개발연구	9.0	29.9	-
60		첨단독성평가기술기반구축	2.5	2.0	-
-		소 계	-	4.4	4.4
61	질병청	(다부처)감염병관리기술개발연구	-	4.4	4.4
-		소 계	11.4	11.0	17.2
62	교육부	이공학학술연구기반구축	11.4	10.8	17.0
63		인문사회기초연구	-	0.2	0.3
-		소 계	-	-	0.3
64	우주항공청	우주국제협력기반조성(R&D)	-	-	0.3

III 분석 결과 요약 및 시사점

1. 분석 결과 요약

□ 논문 기반 경쟁력 진단 : 글로벌 대비 양/질적 격차 존재

- 양적/질적 측면에서 연구경쟁력 미흡, 질적경쟁력 점진적 개선 중
 - 논문 수 : 최근 10년간 1,016편(9위), 최근 3년 637편을 발간하여 6위 수준
 - 피인용 수 : 최근 10년간 22,544건(9위), 최근 3년 17,186건으로 9위 수준
 - RCR지표 : 최근 10년 평균 2.20(7위), 최근 3년 평균 2.35로 5위 수준
- 연구 동향 비교 분석 결과, 선도국은 AI기술 발전과 함께 AI신약이 발전, 우리나라는 AI/ML기술을 신약개발에 접목하는 형태로 성장
 - 기본적인 AI 연구량 자체가 미국/중국 대비 절대적으로 부족
 - 미국/중국 대비 임상 연구 부족, 전임상 관련 연구 부재

□ 특허 기반 경쟁력 진단 : 글로벌 기준 경쟁력 미확보

- 일부 기업들을 중심으로 특허출원이 이루어지고 있으나, 국내 출원에 국한되어 글로벌 시장 진출을 위한 기술경쟁력 확보 미흡
 - 최근 약물설계/개발, 전임상 및 임상 시뮬레이션 분야를 중심으로 성장 중
 - 한국은 미국 특허청(USPTO)에 등록된 특허가 없는 것으로 나타나 글로벌 기준 경쟁력은 미확보된 상황임을 확인(질적 비교 불가능)

□ NTIS 과제 기반 정부 R&D 투자 현황 분석 : 2개 특화 사업 추진 중

- '19년 인공지능 신약 개발 플랫폼 구축사업(과기정통부, 복지부)을 통해 사업 단위의 투자 착수
 - 플랫폼 구축 사업 종료('19~'21) 후 본격적인 AI신약개발 사업 추진 중*
 - * 과기인공지능 활용 혁신신약 발굴('22~'26), 과기,복지연합학습기반신약개발가속화프로젝트('24~'28)

2. 정부 R&D 투자·육성 방향 시사점

□ 현재 AI신약개발 관련 글로벌 대비 양적/질적 격차가 존재하는 상황, 본격 육성 및 글로벌 경쟁력 확보를 위한 최적의 육성방향 검토 필요

① 우리나라는 어떻게 AI신약개발 경쟁력을 확보해야 하는가?

- 기존 기술발전 경로를 따라갈 것인가? 새로운 경로를 만들 것인가?
※ (예시) DeepSeek AI는 GPU 최적화 및 훈련 인프라 구축 기반으로 선도기업을 빠르게 추격
- AI 역량 자체를 확보할 것인가? AI응용 중심으로 성장할 것인가?
- AI신약개발 데이터, 임상·환자데이터, 신약파이프라인 등 기존 영역들과 시너지를 창출할 수 있는 방법은? 전임상 등 취약 분야 지원은?

② 정부는 어떻게 투자/지원해야 하는가?

- 유망/틈새 분야 선택과 집중 vs. 자유공모형 다분야 지원
- 연구단계별 부족/공백 지원 vs. AI신약개발 프로젝트형 지원
- AI 분야의 AI신약 확장 지원 vs. 바이오 분야 중심 AI신약 확대

〈 AI신약개발 단계별 정부R&D투자 포트폴리오('25.3월 대표사업 기준, 과제 단위 분류) 〉

구분	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28
타겟 및 후보물질 발굴	인공지능신약개발 플랫폼구축('19~'21) ㉠, ㉡ * '인공지능 기반 신약개발 플랫폼 활용' 등 19개 과제 230억원			인공지능활용혁신신약개발('22~'26) ㉢ * '인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 고도화 및 활용' 등 8개 과제(수행중), 252.7억원						
						연합학습기반신약개발가속화프로젝트 (K-MELLODDY)('24~'28, 348억원) ㉣, ㉤				
비임상	인공지능신약개발 플랫폼구축('19~'21) ㉠, ㉡ * '인공지능 활용 표적 발굴 및 독성 예측 플랫폼 개발과 실험적 검증' 1개 과제, 10.5억원									
임상					인공지능활용혁신신약개발('23~'26) ㉢ * '양자역학 기반 인공지능 및 임상 시뮬레이션 플랫폼 고도화로 혁신면역항암제 발굴' 1개 과제(수행중), 21억원					
기타	인공지능신약개발 플랫폼구축('19~'21) ㉠, ㉡ * 사업운영 3개 과제, 8.5억원			인공지능활용혁신신약개발('22~'26) ㉢ * 사업운영 2개 과제(수행중), 5.8억원						

2025년도 첨단바이오 국가기술전략센터 이슈페이퍼 | 제1호 AI신약개발 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

집필진	한국생명공학연구원 첨단바이오 국가기술전략센터 김경남, 이휘섭
게시일	2025년 9월 8일
문의	이슈페이퍼 총괄(김경남 센터장, 042-860-4611, withkn@kribb.re.kr) 이슈페이퍼 담당(이휘섭 선임기술원, 042-860-4612, hwiseop@kribb.re.kr)
※ 본 이슈페이퍼는 생명연 첨단바이오 국가기술전략센터에서 작성된 것으로, 이슈페이퍼의 내용은 집필진의 의견이며 한국생명공학연구원의 공식적인 의견이 아님을 알려드립니다. 인용 시 반드시 출처를 명시해주시고, 무단전재 및 재배포를 금지합니다.	

2025년 BioINpro	• 발 행 호 : Vol.169 • 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터 • 집 필 진 : 한국생명공학연구원 첨단바이오 국가기술전략센터 • 온라인 서비스 : http://www.bioin.or.kr
-------------------	--

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며, 생명공학정책 연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

문 의 : 이슈페이퍼 총괄(김경남 센터장, 042-860-4611, withkn@kribb.re.kr)
이슈페이퍼 담당(이희섭 선임기술원, 042-860-4612, hwiseop@kribb.re.kr)